이론시험

2013년 1월 15일

먼저 읽으시오:

1. 이론시험의 제한 시간은 4시간이며, 문제는 세 문항이다.
2. 제공된 펜만 쓰시오.
3. 수치 계산에는 자신의 계산기를 사용할 수 있다. 계산기가 없다면 대회 운영진에게 요청하시오.
4. ***답안용지***와 여분의 종이가 제공된다. 여분의 종이는 연습용으로 쓸 수 있다. 여분의 종이는 채점하지 않는다. 채점받을 최종 풀이는 반드시 ***답안용지***에 작성하시오. 문장은 가능한 한 적게 쓰고 주로 수식, 수치, 그림과 그래프를 쓰시오.
5. ***답안용지***의 앞면만 사용하고, 테두리 안쪽에만 작성하시오.
6. 문제마다 새 답안지에서 시작하시오.
7. 각 용지 위쪽의 칸에 국가명(**Country**), 참가자 코드(**Student Code**), 문제 번호(**Question Number**), 각 용지의 쪽 번호(**Page Number**), 사용한 ***답안용지***의 총 쪽 수(**Total Number of Pages**)를 기입하시오. 빈 ***답안용지***를 채점받지 않을 메모용으로 썼다면, 용지 전체에 큰 X표를 하고 쪽 번호에서 제외하시오.
8. 시험이 끝나면 각 문제의 답안지를 다음 순서로 정리하시오:
   - 쓴 ***답안용지***를 순서대로;
   - 채점받지 않을 답안지
   - 사용하지 않은 용지와 문제지.

   용지를 봉투에 넣고 모든 자료를 책상 위에 놓으시오. 어떤 종이도 시험실 밖으로 가져갈 수 없다.

문제 1 (10점)

서로 독립인 세 부분으로 이루어진다.

문제 1.A 도르래 (5,0점)

전체 길이가 L, 질량 m 인 줄을 반지름이 R 인 도르래에 걸었다. 줄이 도르래에서 마찰 없이 미끄러져 내려가기 시작한다. 매달린 줄의 양 끝 사이의 높이 차가 줄 전체 길이의 절반이 되는 순간을 생각하자. 이 순간에 대해 구하라:

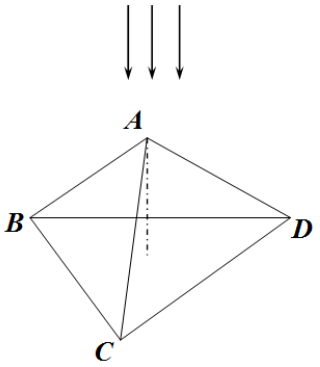
1. 줄의 가속도;
2. 도르래 맨 위에서 줄의 장력;
3. 장력이 최대인 줄의 지점(그 지점으로 향하는 반지름과 연직선이 이루는 각을 구하면 충분하다).

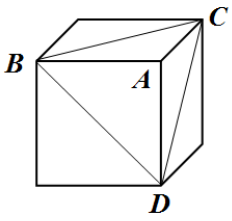
문제 1.B 조교 베이퍼 (2.0점)

물리 실험실의 온도계는 20 ºC, 기압계는 1 atm을 가리켰다. 조교 베이퍼는 찬장에서 튼튼한 용기를 꺼내 그 안에 물을 조금 붓고 뚜껑으로 밀봉하였다. 그런 다음 베이퍼는 용기를 천천히 가열하여 다음 온도에 이르게 했다: 200 ºC. 이때 용기 안의 압력은 2,88 atm이었다. 물이 모두 증발한 온도를 구하고 답의 근거를 설명하시오.

문제 1.C 피라미드 (3.0점)

다음의 정삼각뿔 $ABCD$ 는 투명한 물질로 만들어졌으며, 굴절률은 $n = 1{,}6$ 이다. 꼭대기의 모든 각은 직각이다. 밑면은 정삼각형이며, 그 변의 길이는 다음과 같다: $a = 2{,}0\ mm$. 피라미드는 정육면체에서 한 귀퉁이를 잘라 낸 모양으로 볼 수 있다. 빛을 높이 방향으로 고르게 비춘다. 즉, 밑면에 수직으로 비춘다.

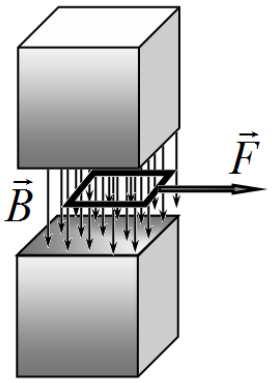




1. 밑면에서 빛이 비추는 영역을 그리시오. 빛이 굴절하는 면은 ABC.
2. 밑면과 평행한 스크린을 놓는다. 밑면에서 스크린까지 거리는 $L = 10\ sm$ 이다. 굴절한 빛이 스크린에 비추는 영역을 그리시오. 그 영역의 위치와 크기를 써라.

문제 2 (10점)
정사각형 고리 (10점)

한 변의 길이가 $a = 10.0\,sm$ 인 정사각형 고리를 균일한 자기장 $B = 1.00\times10^{-1}\,T$ 안에 놓는다. 영구 자석이 이 장을 만든다. 가장자리 효과는 전혀 고려하지 않는다. 자극 사이의 자기장은 균일하고 바깥에서는 0이다. 이 문제의 모든 소문항에서 처음에 고리가 정지해 있다고 가정한다. 고리의 질량은 $m = 5.00\,g$이며, 그림과 같이 자극의 가장자리에 놓여 있다.



1. **[0.2점]** 오른쪽 그림을 간략히 옮겨 그리고 극을 표시하라. 북극에 해당하는 기호는 *N*이고, 남극 기호는 *S*.

부분 A

고리는 전도성 물질로 만들었으며, 그 전기 저항은 $R = 1.00\times10^{-2}\,\text{ohm}$이며 인덕턴스는 무시할 만큼 작다. 시각 $t = 0$부터 고리에 일정한 다음 힘을 가하여 $F = 1.00\times10^{-4}N$, 고리를 자기장 밖으로 끌어낸다.

2. **[1.2점]** 시간 의존성을 구할 고리의 속도는 $\text{v}(t)$, 시간 t 의 함수로 나타내시오. 고리는 계속 자극 사이에 있다. 답은 다음 양으로 쓰시오: B, a, m, R 와 t.
3. **[0.8점]** 고리가 자극 사이를 움직이는 시간 t_0 를 정하는 정확한 방정식을 쓰시오. 답에 사용할 변수는 B, a, m, R 와 t_0 이다. t_0 를 추정하시오.
4. **[1.2점]** 속도의 그래프를 그리시오: $\text{v}(t)$, 시간 t 의 구간은 0부터 12 s.
5. **[1.2점]** 전류 그래프를 그리시오: $I(t)$, 시간 t 의 구간은 0부터 12 s.

부분 B

고리를 초전도성 물질로 만든다. 고리의 인덕턴스는 $L = 1.00\times10^{-1}H$, 질량과 크기는 이전과 같다. 시각 $t = 0$ s부터 고리에 일정한 힘을 가하여 자기장 밖으로 끌어낸다.

6. **[1.8점]** 최소 힘을 구하시오: F_{min} 으로 고리를 자석 밖으로 끌어낼 수 있어야 한다. 답에 사용할 변수는 B, a, L 이다. 수치도 구하시오.
7. **[0.6점]** 6번 조건에서 최소 시간을 구하시오: t_0 는 고리가 자석에서 가장 멀리 빠져나올 때까지의 시간이다. 변수는 m, B, a, L 이다. 수치도 구하시오.
8. **[1.0점]** 전류 그래프를 그리시오: $I(t)$, 시간 t 의 구간은 0부터 $4t_0$.

부분 C

한 변의 길이가 a 인 고리는 도체이며 인덕턴스는 L, 저항은 R, 질량은 m 이다. 시각 $t = 0$ 에 고리의 처음 속도로 v_0 를 준다. 방향은 위 그림에서 힘의 방향과 같다. 고리가 자석을 거의 빠져나오는 순간에 속도가 0이 됨을 알고 있다.

9. **[2.0점]** 고리에 흐르는 전류의 해석적 표현식 I_0 을 속도가 0이 되는 순간에 대해 구하시오. 답은 B, a, m, L, R 와 v_0 로 쓰시오.

문제 3
수소 원자의 보어 모형 (10점)

질량이 사실상 무한대인 양성자와 전자로 이루어진 수소 원자를 생각하자.
전자의 질량은 다음과 같다: $m_e = 9.11\times10^{-31}\,kg$. 양성자의 양전하량은
$e = 1.61\times10^{-19}$ Cl이고, 전자의 음전하량은 $-e$ 여서 원자 전체는 중성이다.

1. **[2.0점]** 대다수 원자는 안정하여 오랜 시간 존재할 수 있다.
따라서 수소 원자 안의 전자가 정지해 있을 수는 없다. 정지해 있으면 인력이
전자를 양성자로 떨어지게 하기 때문이다. 전자와 양성자 사이의 거리가
다음 값이라 하자: $r_0 = 5.00\times10^{-11}\,m$. 고전 물리학의 법칙이 적용된다고 가정하자.
낙하 시간 t_1 을 처음에 정지한 전자가 양성자로 떨어지는 경우에 구하시오.

수소 원자가 안정하려면, 행성이 태양 주위를 도는 것처럼 전자도
양성자 주위를 돌아야 한다. 전자의 궤도는 원이며, 이 경우에도
고전 물리학의 법칙이 적용된다고 가정하자.

2. **[1.0점]** 궤도에서 전자의 속력 v 를 반지름의 함수로 구하라: r.
3. **[0.5점]** 전자의 각운동량 L 을 궤도 반지름에 따라 함수로 나타내라:
r.

덴마크 물리학자 닐스 보어는 전자의 각운동량이 다음 플랑크 상수의
정수배라고 가정했다: $\hbar = 1.05\times10^{-34}$ Дж·с, 즉 $L = n\hbar$ 이며, n 은 주양자수
이다.

4. **[0.5점]** 가능한 궤도 반지름 r_n 을 수소 원자에 대해 구하시오.
5. **[0.5점]** 가장 작은 반지름의 수치를 구하시오: r_n (수소 원자의
전자 궤도).
6. **[1.0점]** 가능한 전체 에너지를 구하시오: E_n 는 수소 원자 속 전자의
에너지이다.
7. **[0.5점]** 최소 전체 에너지의 수치를 계산하시오: E_1 (수소 원자
속 전자의 에너지).

고전 전자기학에 따르면, 가속하는 전자는 전자기 복사로 에너지를 잃는다.
이때 전자기파의 복사 출력은 다음과 같다:

$$P = \frac{1}{6\pi\varepsilon_0}\frac{e^2a^2}{c^3},$$

단, a 는 전자의 가속도이고, $\varepsilon_0 = 8.85\times10^{-12}\,F/m$ 는 유전상수이며,
$c = 3.00\times10^8\,m/s$ 는 진공에서 빛의 속력이다.
보어 모형에 전자기 복사를 적용하면 전자가 양성자로 떨어지게 된다.
이하에서는 전자의 궤도가 거의 원형이라고 가정하시오.

8. **[1.5점]** 다음 시각을 가정하시오: $t = 0$ 에 전자가 도는 궤도의
반지름은 r_1 이다. 반지름의 시간 의존성을 구하시오: t.
9. **[0.5점]** 낙하 시간 τ_1 을 구하고 수치를 계산하라. 전자는
반지름이 r_1 인 궤도에서 양성자로 떨어진다.
10. **[2.0점]** 양성자 주위를 도는 횟수를 구하시오. 전자가 낙하하는
시간 간격은 τ_1 이다.